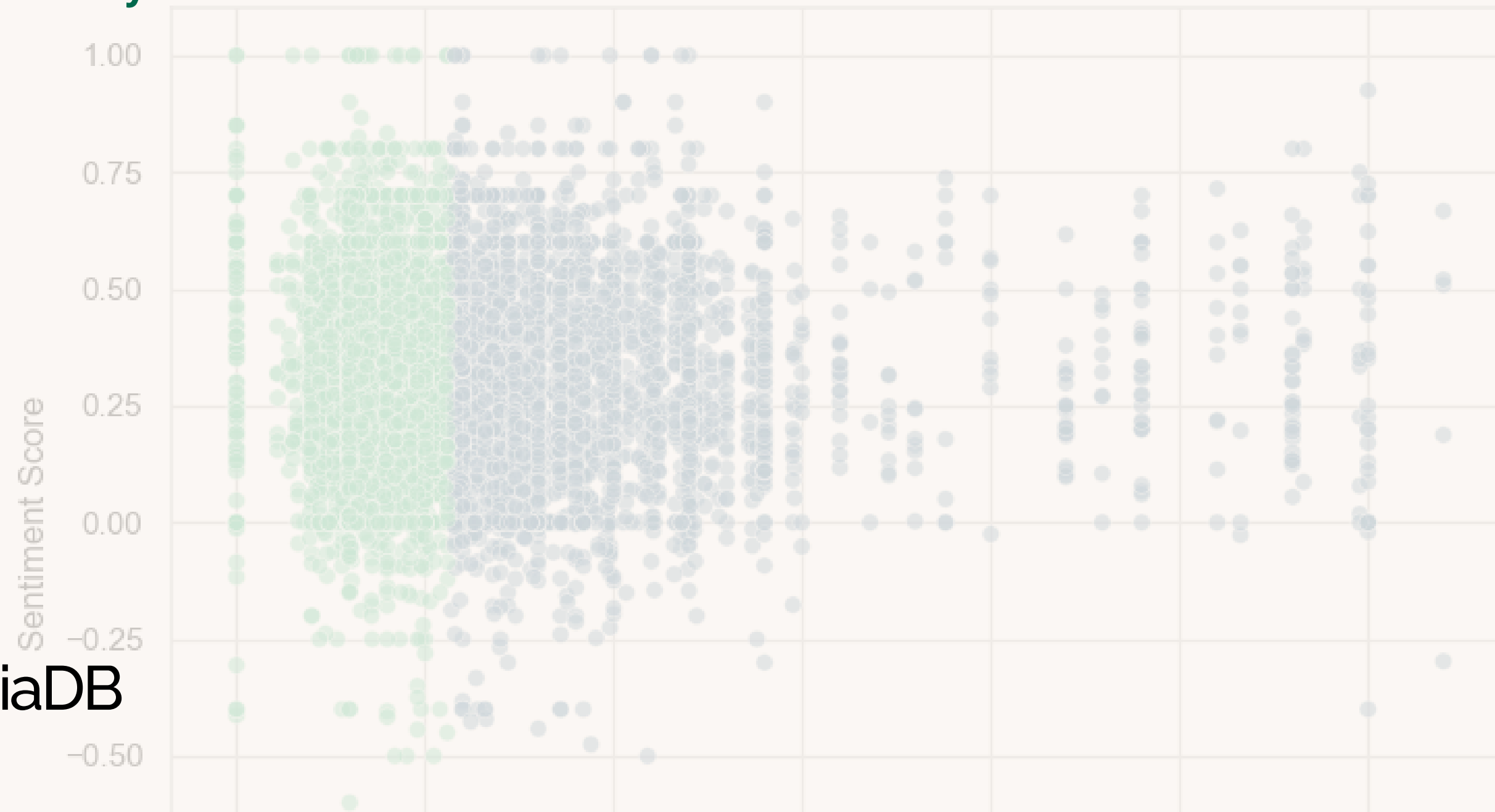


# Amazon E-commerce: Market & Sentiment Analysis

Un approccio data-driven per guidare decisioni di investimento strategico tramite Python e SQL

Distribuzione Prodotti: Prezzo vs Sentiment



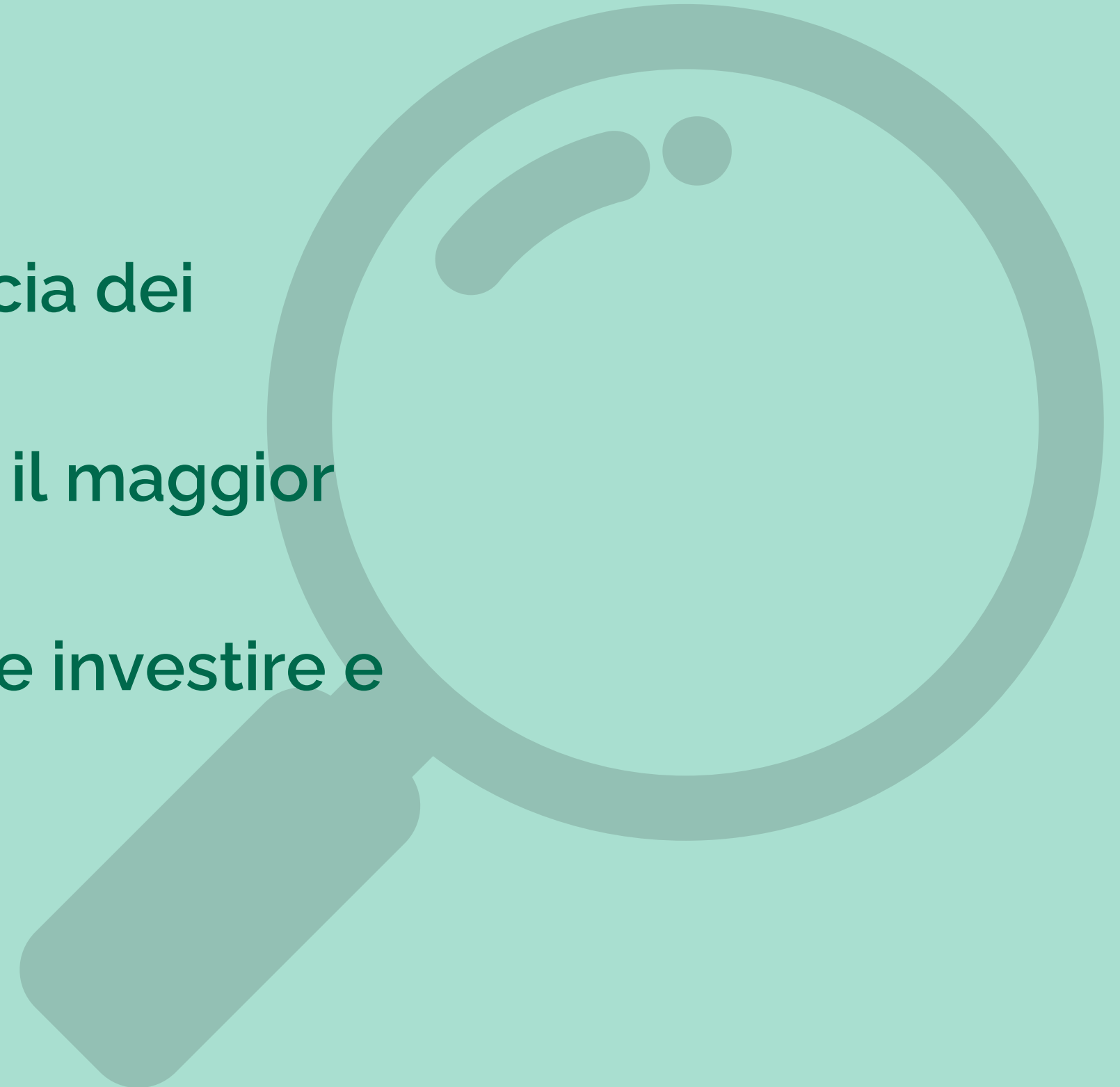
Data Analyst: Anna Rudych

Tech Stack: Python | SQL | MariaDB

Source: Kaggle Dataset

# Dal dato grezzo all'insight strategico.

- **Market Sentiment:** Chi domina la fiducia dei consumatori?
- **Redditività:** Quali categorie generano il maggior volume d'affari?
- **Rischio vs Opportunità:** Dove conviene investire e quali aree evitare?



# Metodologia e Struttura dei Dati

- **Dataset:** Analisi su 6.355 prodotti con 35 variabili tecniche.
- **Pipeline ETL:** Storage iniziale in MariaDB, pulizia dati in Python (Pandas).
- **Metodologia:** Utilizzo di metodi statistici avanzati (mediana, deviazione standard, pivot table) per garantire l'integrità del dato.

| amazon reviews                           | amazon reviews_clean                     | amazon products_with_reviews_clean       | amazon products_clean                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| # s_no : int(11)                         | # s_no : int(11)                         | # s_no : int(11)                         | # s_no : int(11)                         |
| # helpful_vote_count : int(11)           | # helpful_vote_count : int(11)           | # helpful_vote_count : int(11)           | # helpful_vote_count : int(11)           |
| # images0 : text                         | # images0 : text                         | # images0 : text                         | # images0 : text                         |
| # images1 : text                         | # images1 : text                         | # images1 : text                         | # images1 : text                         |
| # images2 : text                         | # images2 : text                         | # images2 : text                         | # images2 : text                         |
| # images3 : text                         | # images3 : text                         | # images3 : text                         | # images3 : text                         |
| # images4 : text                         | # images4 : text                         | # images4 : text                         | # images4 : text                         |
| # images5 : text                         | # images5 : text                         | # images5 : text                         | # images5 : text                         |
| # images6 : text                         | # images6 : text                         | # images6 : text                         | # images6 : text                         |
| # images7 : text                         | # images7 : text                         | # images7 : text                         | # images7 : text                         |
| # product_asin : varchar(20)             | # product_asin : varchar(20)             | # product_asin : varchar(20)             | # product_asin : varchar(20)             |
| # product_variant : text                 | # product_variant : text                 | # product_variant : text                 | # product_variant : text                 |
| # rating : varchar(11)                   | # rating : varchar(11)                   | # rating : varchar(11)                   | # rating : varchar(11)                   |
| # review_id : varchar(50)                | # review_id : varchar(50)                | # review_id : varchar(50)                | # review_id : varchar(50)                |
| # review_metadata : text                 | # review_metadata : text                 | # review_metadata : text                 | # review_metadata : text                 |
| # review_position : int(11)              | # review_position : int(11)              | # review_position : int(11)              | # review_position : int(11)              |
| # review_text : text                     | # review_text : text                     | # review_text : text                     | # review_text : text                     |
| # review_title : text                    | # review_title : text                    | # review_title : text                    | # review_title : text                    |
| # review_url : text                      | # review_url : text                      | # review_url : text                      | # review_url : text                      |
| # verified_purchase : varchar(200)       | # verified_purchase : varchar(200)       | # verified_purchase : varchar(200)       | # verified_purchase : varchar(200)       |
| # sentiment_score : decimal(5,4)         | # sentiment_score : decimal(5,4)         | # sentiment_score : decimal(5,4)         | # sentiment_score : decimal(5,4)         |
| # product_description : text             | # product_description : text             | # product_description : text             | # product_description : text             |
| # rating_count : text                    | # rating_count : text                    | # rating_count : text                    | # rating_count : text                    |
| # rating_distribution1star : varchar(10) | # rating_distribution1star : varchar(10) | # rating_distribution1star : varchar(10) | # rating_distribution1star : varchar(10) |
| # rating_distribution2star : varchar(10) | # rating_distribution2star : varchar(10) | # rating_distribution2star : varchar(10) | # rating_distribution2star : varchar(10) |
| # rating_distribution3star : varchar(10) | # rating_distribution3star : varchar(10) | # rating_distribution3star : varchar(10) | # rating_distribution3star : varchar(10) |
| # rating_distribution4star : varchar(10) | # rating_distribution4star : varchar(10) | # rating_distribution4star : varchar(10) | # rating_distribution4star : varchar(10) |
| # rating_distribution5star : varchar(10) | # rating_distribution5star : varchar(10) | # rating_distribution5star : varchar(10) | # rating_distribution5star : varchar(10) |

# Il Paradosso del Valore (Prezzo vs Sentiment)

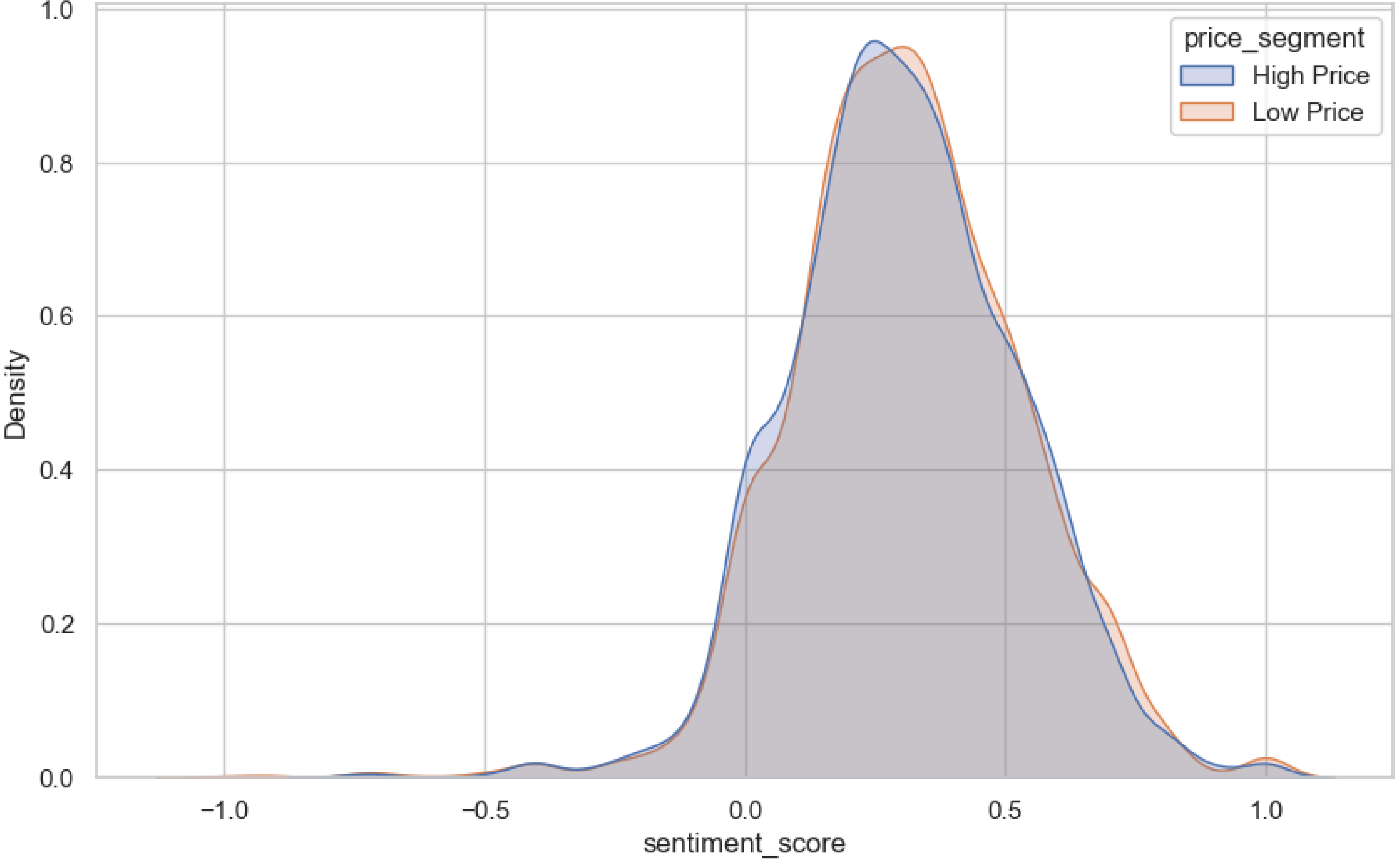
## Analisi del Valore Percepito: Il Prezzo come Fattore Critico

**Ipotesi di Partenza:** Un prezzo più elevato dovrebbe corrispondere a una qualità superiore e quindi a un sentiment più positivo.

### **Evidenza Statistica:**

- Soglia di Mercato: Identificato un prezzo mediano di 28.41€.
- Il Verdetto dei Dati: Il segmento Low Price (0.310) supera il segmento High Price (0.305).
- Nota Metodologica: Nonostante l'apparenza visiva nello Scatter Plot, l'analisi KDE (Kernel Density Estimation) e la Deviazione Standard (~0.21) confermano che la struttura del rischio è identica tra i due segmenti.

Densità del Sentiment: High vs Low Price

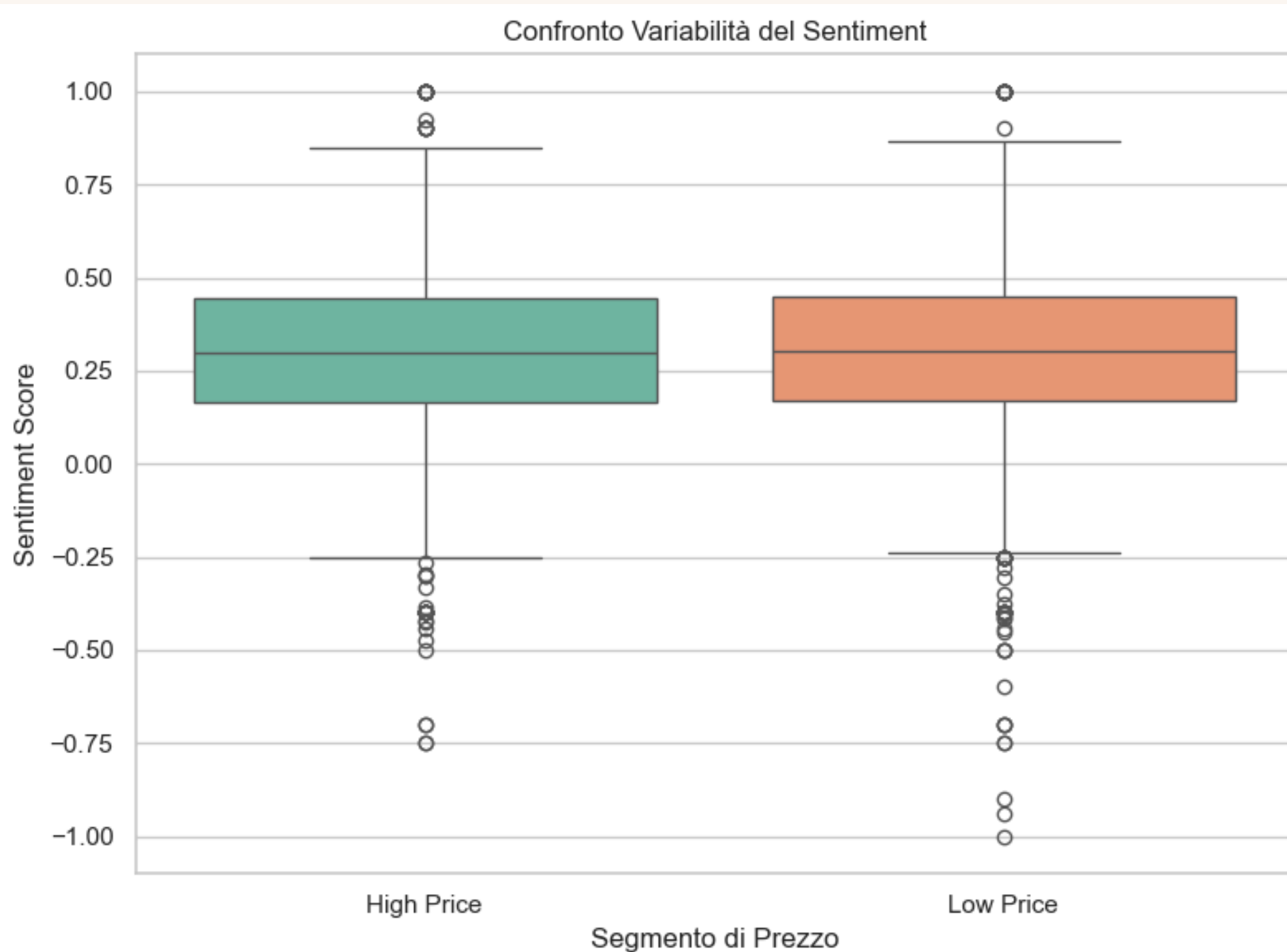
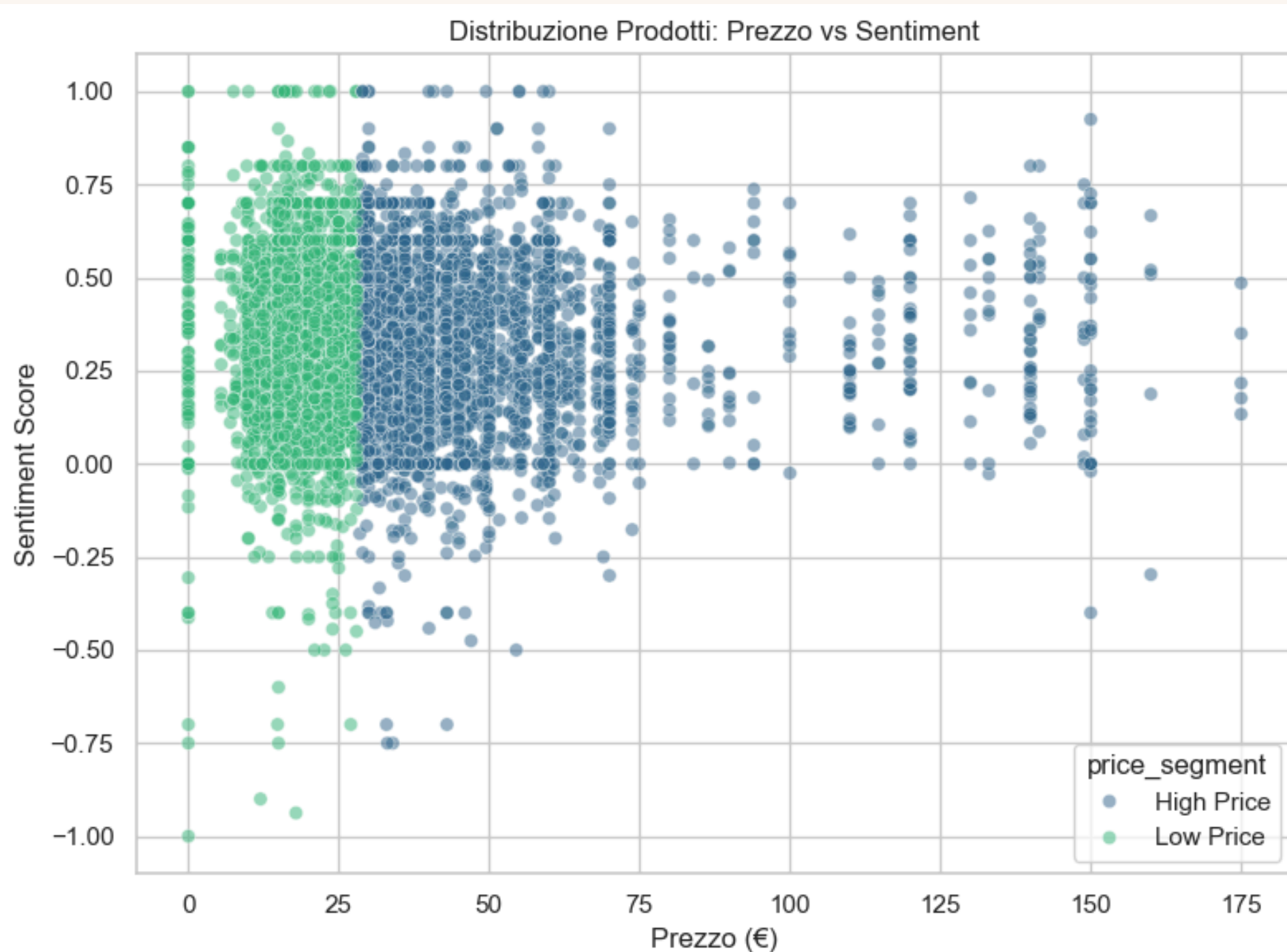




# Insight per l'Investitore: Gestire il Rischio Premium

- **Assenza di Correlazione Lineare:** Il prezzo elevato non è un driver automatico di soddisfazione. Il mercato economico performa meglio grazie a una gestione ottimale delle aspettative.
- **Il Rischio del "Premium":** I prodotti High Price richiedono un controllo qualità rigoroso. Senza eccellenza reale, il sovrapprezzo diventa un moltiplicatore di recensioni negative.
- **Opportunità:** In un mercato omogeneo, il successo non dipende dal listino prezzi, ma dalla forza del Brand e dalla logica intrinseca del prodotto.





# Brand Insights: Opportunità di Investimento

● Safe Haven: Dove investire.

**Analisi:** Brand come Wrangler e Under Armour dominano la fiducia dei consumatori nel dataset.

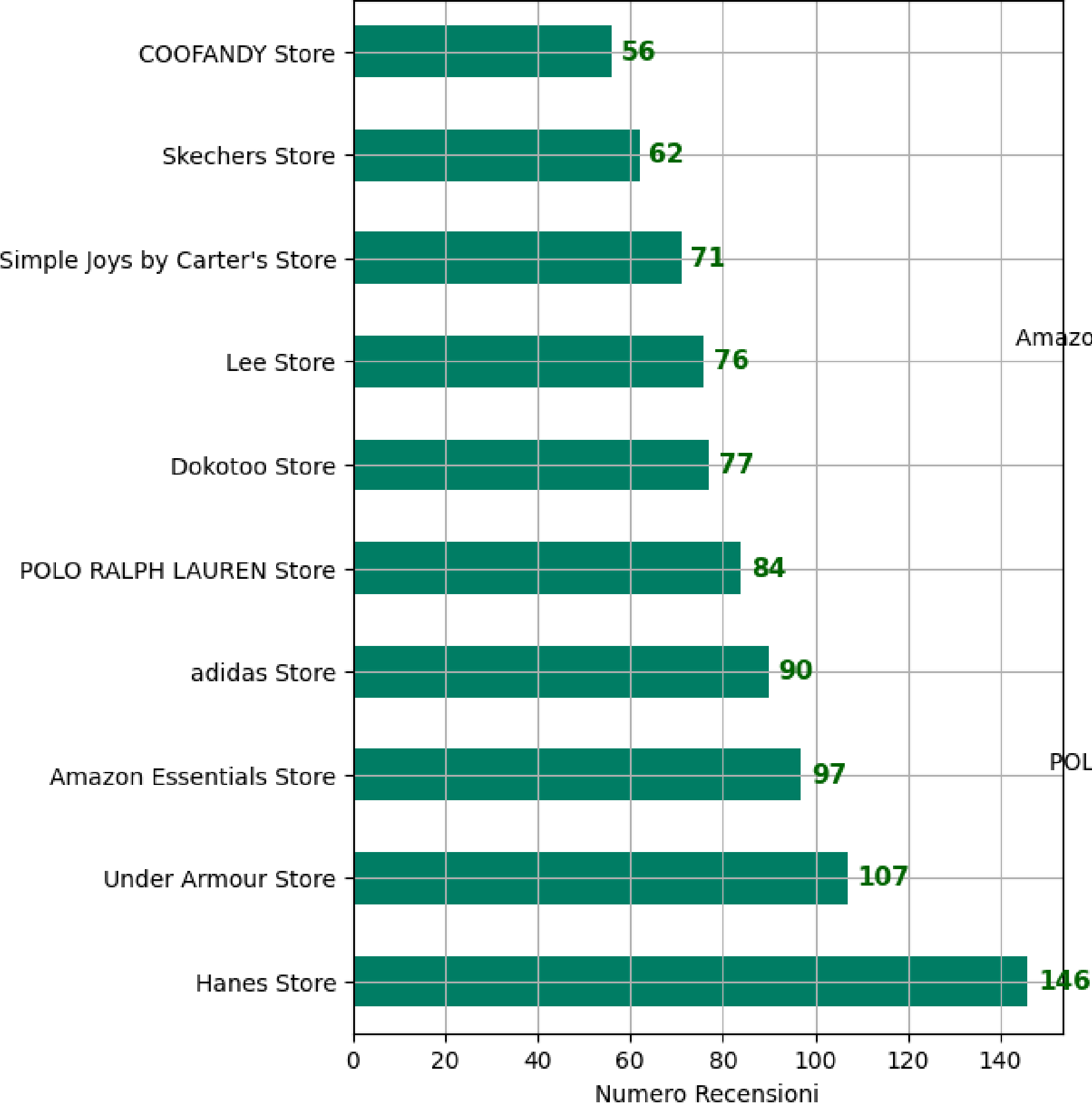
**Dati Chiave:**

- Sentiment Score costante e superiore a 0.35.
- Volumi di recensioni elevati.

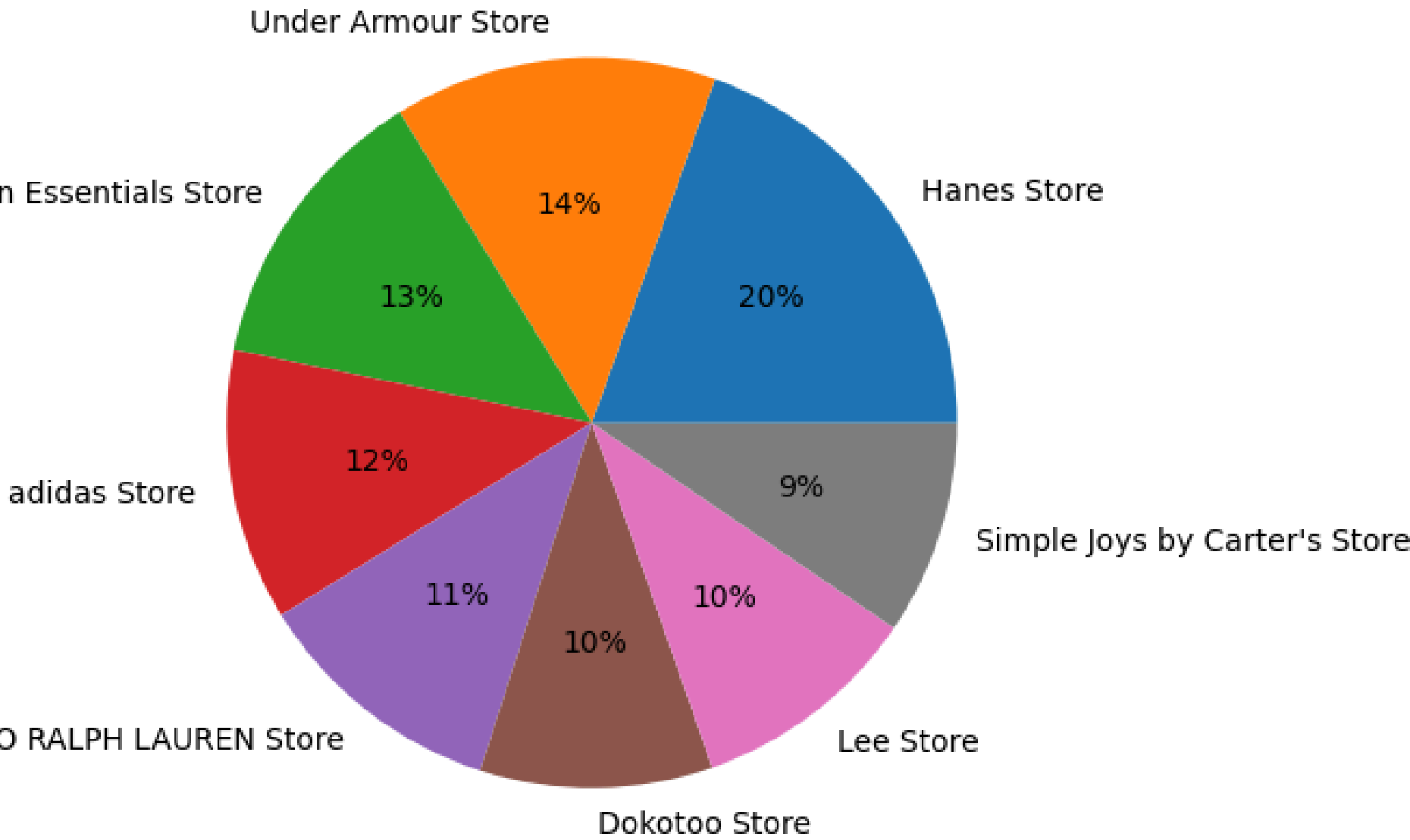
**Insight Strategico:** Questi brand rappresentano mercati maturi con una fedeltà del marchio consolidata. L'investimento qui è a basso rischio, ideale per chi cerca stabilità e una qualità del prodotto consolidata.



Brand con maggior Numero di Recensioni Positive (Sentiment Score > 0.3)



Top 8 brand positivi



# Brand Insights: Zone di Rischio

● Red Zone: I brand da evitare.

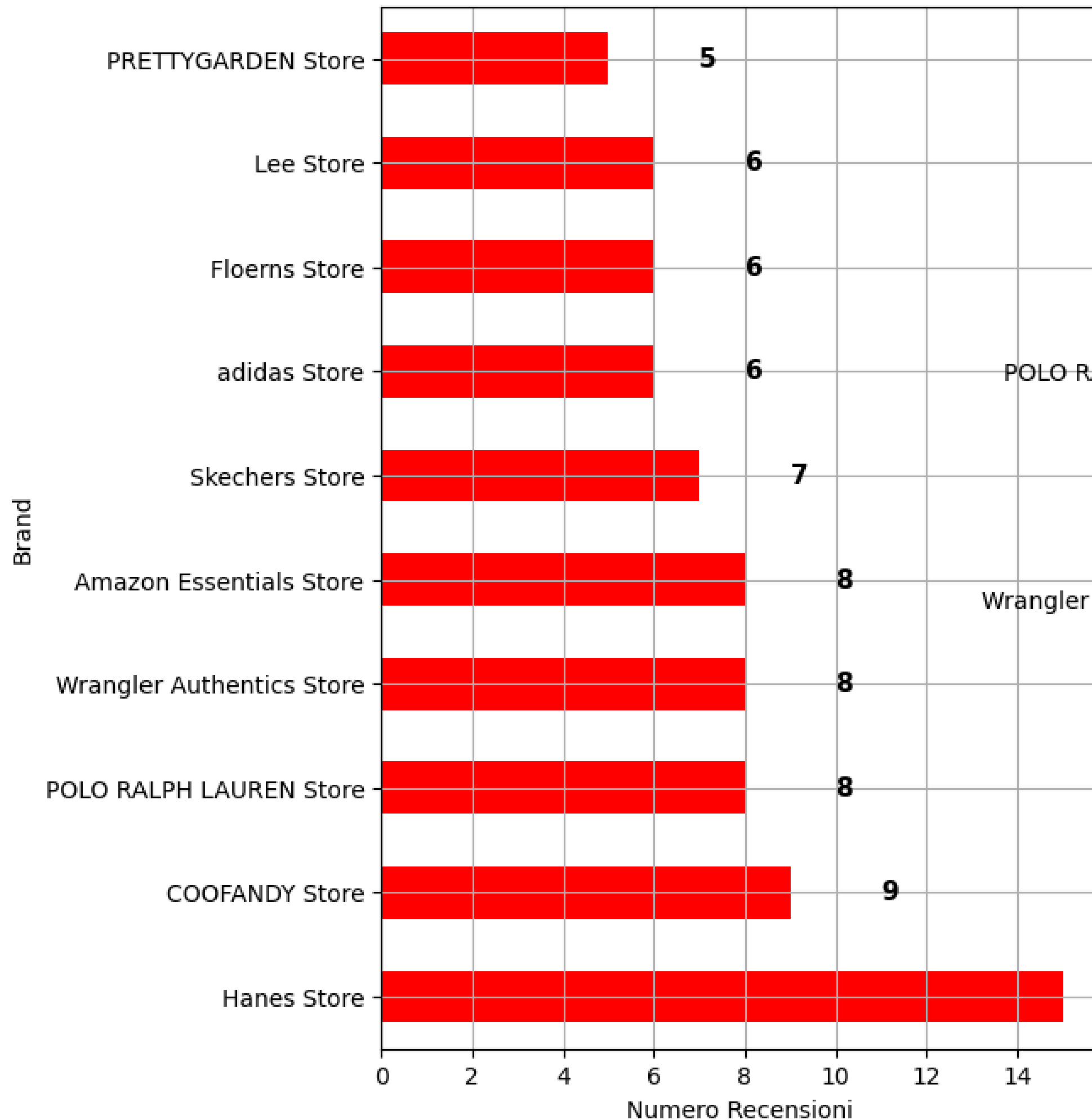
**Analisi:** Identificati brand con alta visibilità ma performance del sentiment critiche (es. alcuni player minori nel settore abbigliamento).

## **Dati Chiave:**

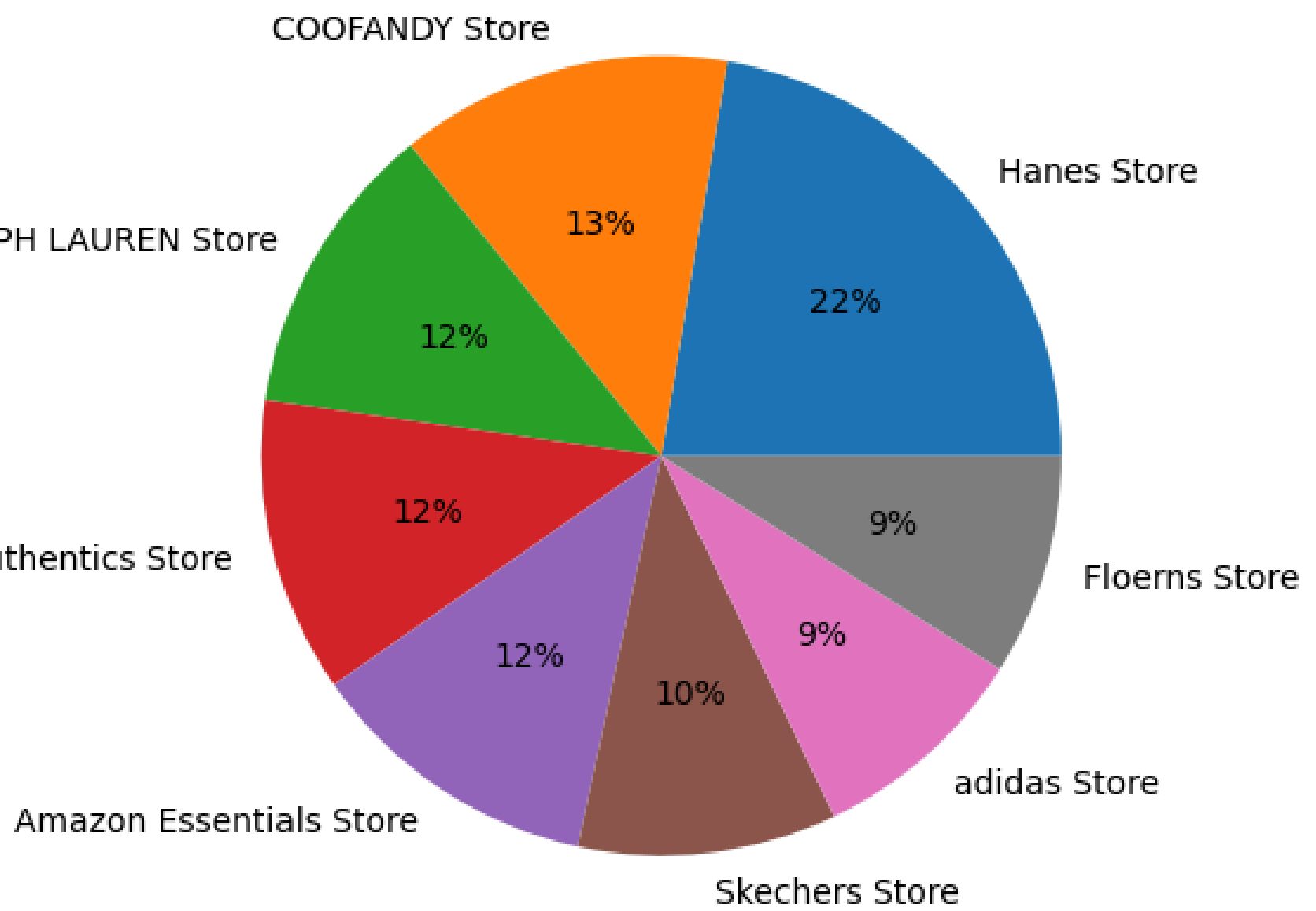
- Sentiment Score medio inferiore a 0.15.
- Volumi di vendita che non compensano la scarsa qualità percepita.

**Insight Strategico:** Questi segmenti sono ad alto rischio reputazionale. Un investimento qui richiede una radicale ristrutturazione del prodotto e della logistica per mitigare il rischio di perdite di capitale e feedback negativi.

Brand con maggior numero di recensioni con sentiment negativo < 0



Top 8 Brand Negativi



# Conclusioni Brand Strategy

## Strategia di Investimento: Il Caso Studio "Under Armour"

### Analisi del Benchmark Ideale:

Un investimento ideale richiede un alto volume di vendite e una solida base di recensioni positive, con minimi feedback negativi, indicando un prodotto affidabile e un mercato stabile. Confronto

Dati:

- Il brand "Hanes Stone", pur essendo leader di mercato, mostra polarizzazione (alto volume di recensioni sia positive che negative).
- "Under Armour Store" si posiziona al secondo posto per volume di recensioni positive (107), ma è assente dalla lista dei brand con il maggior numero di recensioni negative.

### Raccomandazione Strategica:

Si raccomanda di investire nel brand "Under Armour Store". La sua capacità di generare un volume elevato di feedback positivi, combinata con l'assenza quasi totale di recensioni con score inferiore a 0, indica un marchio maturo, affidabile e con un'eccellente percezione della qualità.

# Performance Categorie e Fatturato Stimato

## Analisi della Redditività: Focus su Clothing Man

### Dominio del Mercato:

La categoria **Clothing, Shoes & Jewelry** è il leader incontrastato del mercato nel dataset analizzato, con un volume d'affari stimato (Proxy Revenue) e un totale di 6276 recensioni ricevute, indicando una domanda di mercato estremamente elevata.

### Dati Chiave:

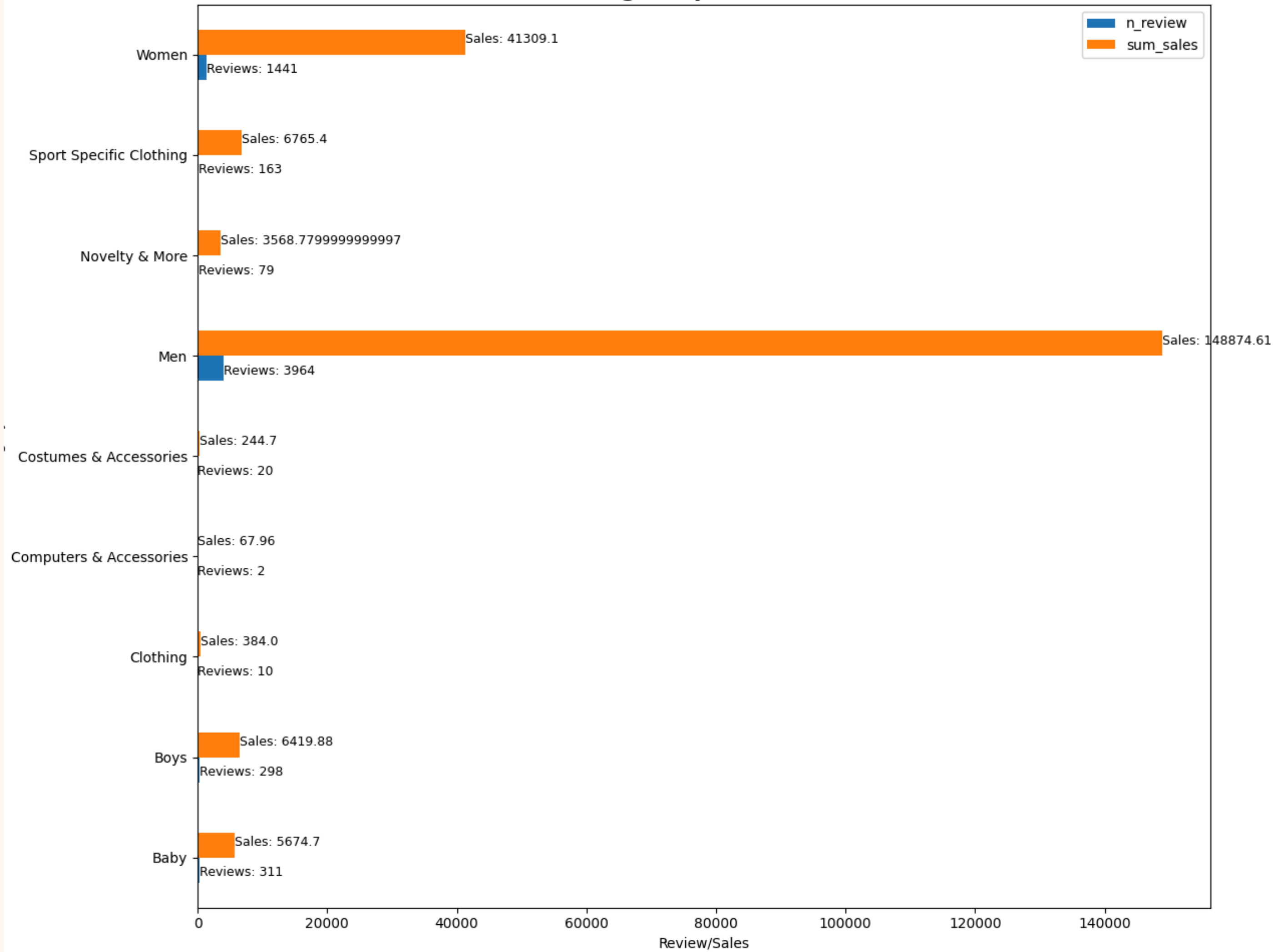
- **Categoria Principale:** Clothing, Shoes & Jewelry
- **Sottocategoria Dominante:** Clothing Man (Abbigliamento Uomo)
- **Indicatori di Volume:** Volume totale vendite stimato di 212.857 unità.

### Raccomandazione Strategica:

La raccomandazione di investimento si concentra sulla categoria 'Clothing Man' nel suo insieme, data la sua leadership di mercato. La strategia vincente è mirare ai brand specifici all'interno di essa (come Under Armour Store) che mantengono un sentiment positivo e volumi di vendita elevati, minimizzando il rischio.



## Categorie più vendute





# Analisi Granulare delle Categorie: Opportunità e Rischi

## Mappatura del Mercato: Dalle Nicchie ai Segmenti Principali

Analisi della Strategia (Volume vs Soddisfazione):

L'analisi si basa sull'equilibrio tra il volume di recensioni (dimensione del mercato) e la soddisfazione (qualità del prodotto/servizio).

● Opportunità di Crescita e Fidelizzazione:

Focus su **Baby e Boys**: Miglior rapporto soddisfazione/volume (oltre 60% di positive, meno del 4.6% di negative). Ideale per scalare l'attività.

Nicchie ad Alto Potenziale: **Novelty & More** (67% positive) è perfetta per prodotti di tendenza o nicchia, dove la soddisfazione è massima.

● Mercati Stabili e Consolidati:

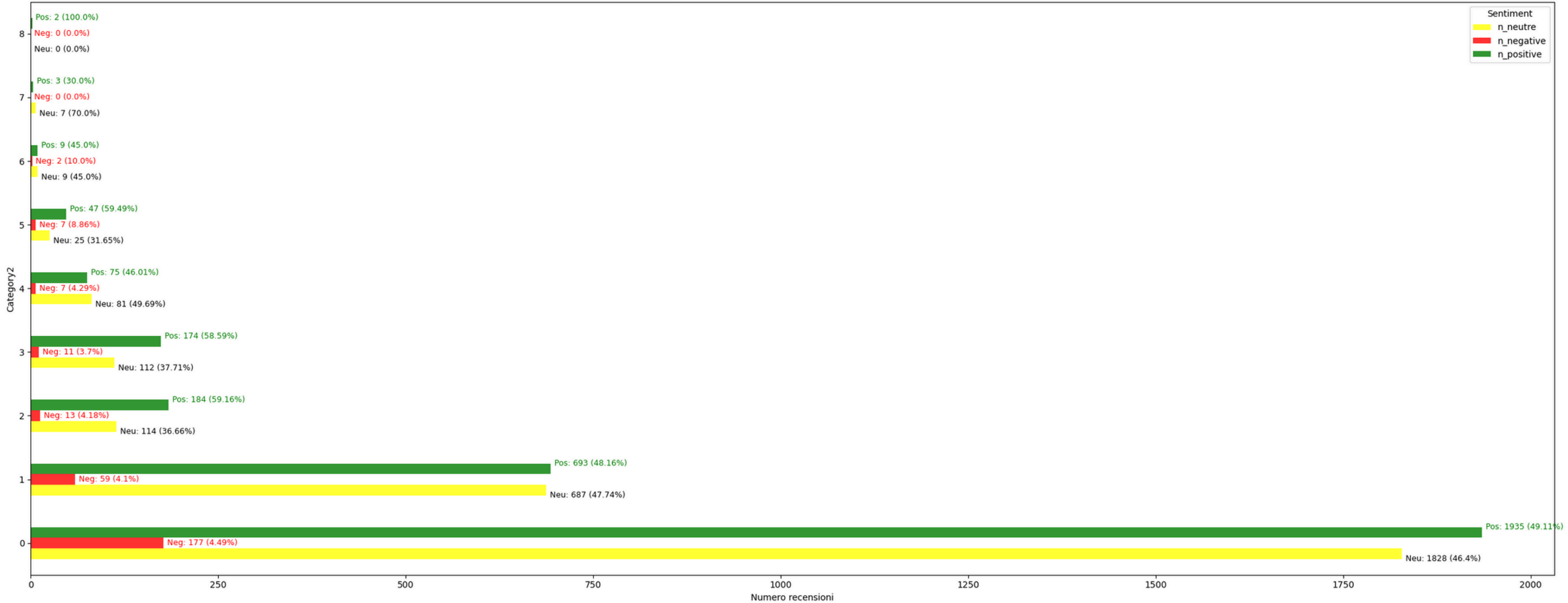
**Men e Women**: Mercato ampio e stabile (circa 50% positivo, <5% negativo). I prodotti soddisfano le aspettative minime; la competizione si basa sui volumi.

● Zone di Rischio e Volatilità:

**Costumes & Accessories**: Il più alto tasso di recensioni negative (13.33%). L'estrema volatilità richiede un'attenta gestione della qualità.

Volumi Insufficienti: Categorie come **Clothing e Computers & Accessories** non hanno dati sufficienti per trarre conclusioni affidabili.

Categorie più recensite per sentiment



# Data Engineering: Segmentazione e Categorizzazione del Sentiment

## Dalla Metrica al Prodotto:

Per ottenere un'analisi granulare, è stato sviluppato un algoritmo di classificazione personalizzato per suddividere oltre 6.000 recensioni in tre categorie basate sul Sentiment Score:

- Positive: Score  $> 0.3$  (Focus sulla soddisfazione eccellente).
- Neutre: Score tra 0.0 e 0.3 (Focus sull'indifferenza o feedback funzionali).
- Negative: Score  $< 0.0$  (Focus sulla criticità e rischio reputazionale).

## Integrazione Dati (Merging):

Attraverso operazioni di Data Merging e gestione dei valori nulli (NaN handling), è stata creata una tabella finale consolidata che associa a ogni prodotto il suo intero storico di feedback, permettendo di calcolare il Volume Totale delle Recensioni e la loro polarizzazione.

|   | title                                             | n_reviews_positive | n_reviews_neutre | n_reviews_negative | n_reviews_tot |
|---|---------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 0 | Hanes Men's EcoSmart Fleece, Pullover Crewneck... | 7.0                | 12.0             | 1                  | 20.0          |
| 1 | Lee Men's Regular Fit Straight Leg Jean           | 8.0                | 11.0             | 1                  | 20.0          |
| 2 | Nautica Men's Short Sleeve Solid Crew Neck T-S... | 5.0                | 8.0              | 1                  | 14.0          |
| 3 | Dockers Men's Perfect Classic Fit 8 Shorts        | 9.0                | 3.0              | 1                  | 13.0          |
| 4 | Mens Chinos Slim Fit Pants Flat Front Stretch ... | 4.0                | 6.0              | 2                  | 12.0          |
| 5 | JUNBAOSS Men's Slim Fit Stretch Jeans Ripped S... | 7.0                | 3.0              | 2                  | 12.0          |

# Analisi dei Top Prodotti

## Interpretazione della Vetrina Amazon:

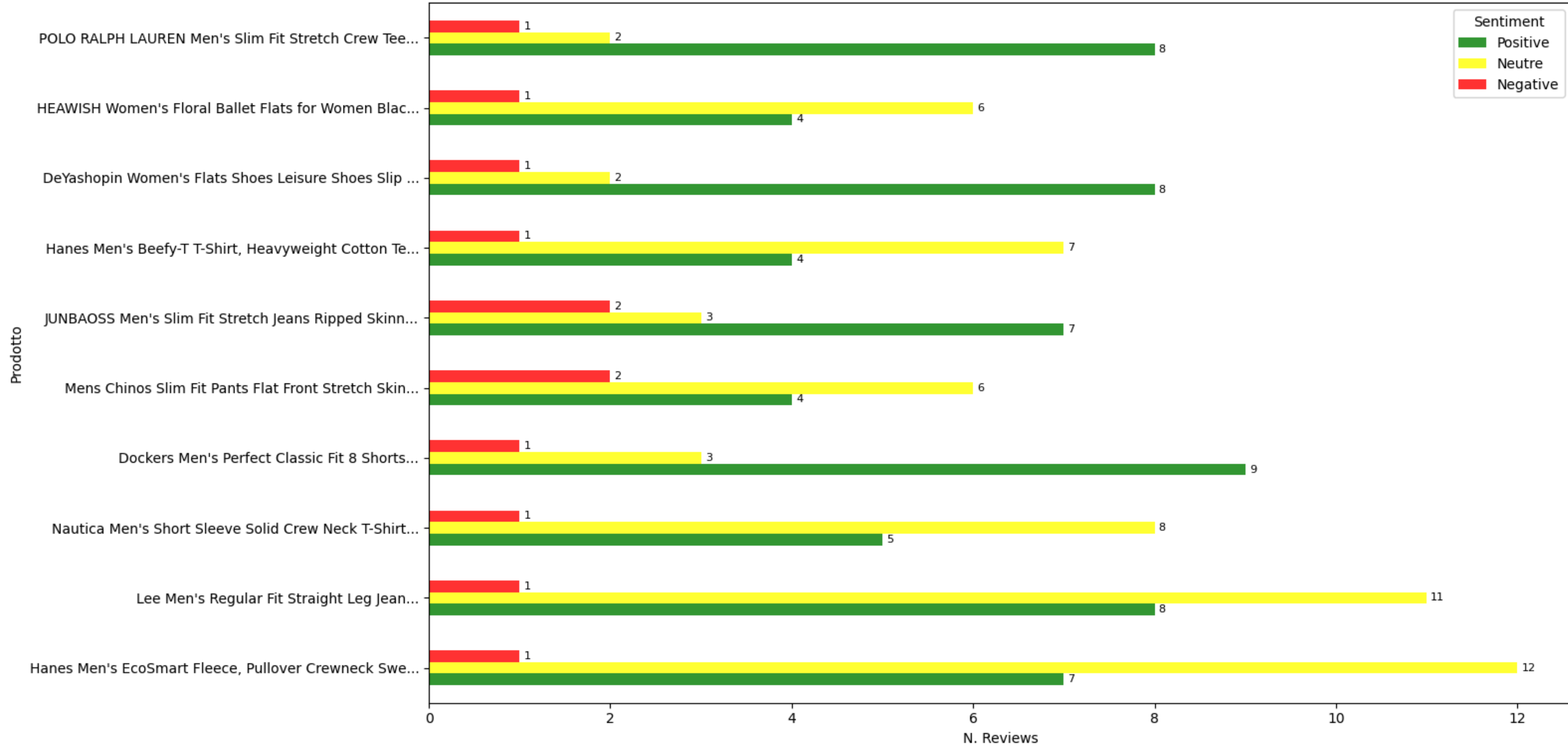
Nonostante il dataset presenti volumi contenuti a livello di singolo prodotto (max 20 recensioni), l'analisi del mix di sentiment offre una visione chiara sulla qualità percepita al lancio. Insight Chiave:

● **High-Fidelity Products:** I prodotti che mantengono la barra verde piena su 20 recensioni indicano un'altissima probabilità di successo scalabile. È difficile mantenere lo 0% di scontento anche su piccoli numeri; chi ci riesce è un Benchmark di Qualità.

●● **Polarizzazione Precoce:** Se un prodotto su 20 feedback ha già il 10-15% di recensioni negative (barre rosse), è un segnale d'allarme critico. In un'ottica di investimento, questo indica un difetto strutturale che emergerà prepotentemente all'aumentare dei volumi.



## Top 10 prodotti per numero di recensioni per sentiment



# Dati trasformati in decisioni: Qualità e Volume come driver di profitto.

## 1. Pricing Strategy ⚖️

Low-Price = Alta Stabilità. Il prezzo non è un driver di fedeltà; la qualità percepita lo è.

## 2. Safe Haven Brand 💎

Under Armour & Wrangler. Benchmark di affidabilità con volumi massicci e rischio minimo.

## 3. Best Categories 🚀

Baby & Boys. Miglior rapporto tra volumi e soddisfazione (Sentiment > 60%).

## 4. Risk Management ⚠️

Early Detection. Il sentiment dei primi 20 feedback predice il successo o il fallimento futuro.

**In sintesi:** Puntare sulla fidelizzazione (Baby/Boys) e sulla massa critica (Men/Women).



# *Grazie per l'attenzione*

-  **Anna Rudych**
-  **annarudychw@gmail.com**
-  **LinkedIn**
-  **GitHub Portfolio**